

Robô de Relatórios do Carregamento no WhatsApp

Envio automático do andamento do pátio, de 3 em 3 horas, no grupo **Alinhamento Carregamento**.

PARA	SOLICITANTE	DATA	CUSTO MENSAL
Alysson — Gestão de Logística	Luis Muniz	20/08/2026	R\$ 15 a R\$ 40

01 O que este projeto resolve

Hoje o Relatório Operacional é excelente, mas depende de alguém lembrar de exportar e mandar no grupo. Quem está fora do pátio — gestão, comercial, transportadora — só sabe o andamento quando pergunta. À noite e no fim de semana, ninguém manda.

COMO É HOJE

- O envio depende de uma pessoa lembrar, abrir o painel e exportar.
- Fora do expediente, o grupo fica sem informação nenhuma.
- Cada um manda numa hora diferente — não dá para comparar um envio com o outro.
- Quem quer saber "quantos já saíram?" pergunta no grupo e espera resposta.

COMO FICA

- 8 atualizações por dia, em horário fixo, sem depender de ninguém.
- Resumo em texto para ler de relance no celular + PDF completo em anexo.
- Madrugada e fim de semana incluídos — o pátio não para, o aviso também não.
- O grupo vira histórico do dia: dá para voltar e ver como o carregamento evoluiu.

02 Como funciona, e por que assim

1. RELÓGIO De 3 em 3 horas, um agendador dispara a rotina no servidor da Suinco.	2. PAINEL O próprio painel é consultado — os mesmos dados que os setores veem na tela.	3. RELATÓRIO O servidor monta o resumo e gera o PDF do Relatório Operacional.	4. ROBÔ Uma linha de WhatsApp exclusiva do robô, conectada ao servidor, envia a mensagem.	5. GRUPO Texto e anexo chegam no grupo Alinhamento Carregamento.
--	--	---	---	--

Por que uma linha só do robô, e não o WhatsApp de um funcionário

O WhatsApp de computador não é uma conta: é um **aparelho conectado** ao celular — cada número aceita até quatro. O robô entra como mais um desses aparelhos, igual ao WhatsApp que a Logística usa no PC. A diferença é que esse "computador" fica no servidor: não desliga, não reinicia por atualização do Windows e não depende de alguém deixar a máquina ligada para o envio das 3h da manhã acontecer.

Usar o número de um funcionário funcionaria, mas colocaria o WhatsApp de trabalho dele — cliente, motorista, transportadora — dentro do risco da automação. Com linha dedicada, o pior cenário custa um chip novo.

Por que não a API oficial do WhatsApp Business

A API oficial da Meta **não envia mensagens para grupos** — só conversas individuais. Além disso, cobra por conversa iniciada e exige aprovação prévia de cada modelo de mensagem. Para o objetivo aqui, que é justamente manter o grupo atualizado, ela não atende.

03 O que precisamos da empresa

Solicitação — os cinco itens

1. **Autorização do gestor para o envio automático no grupo.**
Confirmar que o grupo Alinhamento Carregamento pode receber mensagem automática de 3 em 3 horas.
2. **Uma linha telefônica dedicada (chip novo), exclusiva do robô.**
Pode ser pré-paga. Não recebe ligação, não é usada por pessoa nenhuma. Precisa apenas de sinal para ativar o WhatsApp uma única vez.
3. **Incluir esse número no grupo Alinhamento Carregamento — e mantê-lo lá.**
Se o número for removido do grupo, o envio para na hora seguinte.
4. **Confirmação dos horários de envio.**
Proposto: **00h, 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h e 21h**, todos os dias.
5. **Liberação da TI para criar um subdomínio.**
`automacao.embarquesuinco.com.br` — um registro de DNS, apontando para o servidor que já existe.

Sobre os dados que circulam: a mensagem e o PDF trazem número da carga, status, rota, tipo de operação, placa, transportadora, tipo de veículo, peso, paletização, entregas e ganchos — exatamente o que já é enviado hoje no grupo, manualmente. Não há nome de cliente, preço, nota fiscal nem dado pessoal de motorista.

04 Custos

ITEM	SITUAÇÃO	CUSTO MENSAL
Linha telefônica dedicada (chip pré-pago para o robô)	CONTRATAR	R\$ 15 – 40 (estimado)
Servidor — VPS Hostinger já contratado, onde o painel roda	JÁ EXISTE	R\$ 0 adicional
n8n — programa que faz o agendamento e a automação	INSTALAR	R\$ 0 (software livre)
Ponte com o WhatsApp — conecta o robô como aparelho	INSTALAR	R\$ 0 (software livre)
Certificado de segurança (HTTPS)	JÁ EXISTE	R\$ 0
Geração do relatório e do resumo — desenvolvimento no painel	EM ANDAMENTO	R\$ 0 adicional
Aparelho de celular — usado por 5 minutos, só para ler o QR Code	QUALQUER UM	R\$ 0
Custo mensal adicional para a Suinco		R\$ 15 – 40

Comparativo: a alternativa oficial da Meta (WhatsApp Cloud API) cobra por conversa iniciada, exigiria envio individual para cada participante — e, ainda assim, não entrega em grupo.

05 Provisionamento técnico

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
Servidor	VPS Hostinger KVM 2 · Ubuntu 24.04 · o mesmo que hospeda a API do painel	JÁ EXISTE
Contêineres	Docker + Docker Compose (pacotes oficiais Ubuntu)	INSTALAR
Automação	n8n em contêiner, porta interna 5678, acesso só pelo subdomínio com senha	INSTALAR
Ponte WhatsApp	Evolution API em contêiner, porta interna 8080, sem exposição pública	INSTALAR
DNS	Registro A: automacao.embarquesuinco.com.br → 2.25.95.253	TI CRIAR
HTTPS	Let's Encrypt pelo Nginx que já atende a API — renovação automática	JÁ EXISTE
Memória adicional	Estimados 700 MB a 1 GB para os dois contêineres	CONFERIR FOLGA
Backup	Sessão do WhatsApp e fluxos do n8n entram no backup diário já existente	AJUSTAR
Acesso do robô ao painel	Chave de leitura própria — o robô lê o andamento e não altera nada	PRONTO

06 Riscos e o que já está previsto

RISCO	O QUE ACONTECE	MITIGAÇÃO
Meta bloquear o número por automação	O robô para de enviar	Linha dedicada: nenhum WhatsApp de trabalho é afetado. Troca de chip e reconexão em ~10 minutos.
Robô removido do grupo	Mensagens deixam de chegar	Manter o número no grupo; o painel continua funcionando normalmente, só o envio para.
Servidor fora do ar	Sem envio e sem painel	Mesmo risco que já existe hoje para o painel — monitoramento e rotina de diagnóstico já implantados.
Mensagem demais no grupo	Ruído	Horários podem ser reduzidos a qualquer momento, sem mexer em código.

07 Prazo depois da aprovação

DIA 0	DIA 1	DIA 2	DIA 3
Aprovação, chip contratado e subdomínio criado pela TI.	Instalação no servidor e conexão do robô por QR Code.	Piloto: envios acompanhados de perto, ajuste do texto com a equipe.	Operação normal, com os 8 horários ativos.
Alysson — Gestão de Logística Aprovação do envio automático no grupo		TI / Infraestrutura Subdomínio e liberação no servidor	